به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴) ۶ تیر ۱۴۰۰

دانشگاه صنعتی شریف مدرس: دکتر محمد قدسی، مهدی صفرنژاد

آزمون پایان ترم (بخش اول)

زمان این بخش امتحان ۶۵ دقیقه است و ۱۰ دقیقه برای ارسال پاسخ فرصت دارید ـ یعنی در مجموع ۷۵ دقیقه. مجموع امتیازاتی که از سؤالات این بخش دریافت می‌کنید ۵۰ نمره است. به سؤالات دقت کنید و در صورتی که ابهامی داشتید از طریق سامانه بپرسید. پاسخ خود را با خط خوانا نوشته یا به صورت تایپی در کوئرا ارسال نمایید.

سؤال ۱. (۵۰ نمره) به سؤالات زیر پاسخ کامل دهید.

آ. (۷ نمره) آرایه‌ای از اعداد طبیعی به طول n با حداکثر k عنصر متفاوت داریم. الگوریتمی از مرتبه زمانی $\mathcal{O}(n \log k)$ برای مرتب‌سازی این آرایه ارائه دهید.

ب. (۷ نمره) اگر ارتفاع یک درخت قرمز سیاه h باشد و تعداد رئوس مشکی در مسیر ریشه تا هر یک از برگ‌های درخت را a بنامیم، a در چه بازه‌ای می‌تواند باشد؟

پ. (۷ نمره) نشان دهید در الگوریتم Quick-Sort تغییر تعداد عناصر لولا از۱ به ۲ تغییری در مرتبه زمانی الگوریتم ایجاد نمی‌کند.

منظور از تغییر تعداد لولا ها به دو تا این است که در هر مرحله به جای اینکه یک a_{pivot} را انتخاب کنیم دو تا $a_{p۱}$ و $a_{p۲}$ را انتخاب کنیم که $a_{p۱} \leq a_{p۲}$ و اعداد را به سه دسته کمتر از $a_{p۱}$ بین $a_{p۱}, a_{p۲}$ و بیشتر از $a_{p۲}$ تقسیم کنیم و به صورت بازگشتی هر یک از بخش‌ها را مرتب کنیم.

ت. (۷ نمره) در یک جدول درهم سازی با روش وارسی خطی، تابع درهم سازی بصورت زیر است:

key	A	B	C	D	E	F	G	H
$hash$	۲	۶	۲	۴	۴	۵	۴	۱

می‌دانیم پس از درج عناصر جدول زیر تولید شده است.

$index$	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
key	G	H	A	C	D	E	B	F

تعداد حالات ممکن برای ترتیب درج عناصر را بیابید.

ث. (۷ نمره) آرایه A از n عدد طبیعی و عدد x داده شده است. الگوریتمی از مرتبه زمانی و حافظه اضافی $\mathcal{O}(n)$ بیابید که تعداد زوج مرتب‌های $(a, b) \in A^2$ و $a + b = x$ را بیابد.

(راهنمایی: الگوریتم شما می‌تواند به صورت میانگین در زمان $\mathcal{O}(n)$ جواب را پیدا کند و از ایده‌های الگوریتم‌های احتمالی یا روش‌های دیگری که در کلاس توضیح داده شده‌است می‌توانید استفاده کنید.)

ج. (۷ نمره) اگر در الگوریتم خطی یافتن میانه بجای دسته‌های ۵ تایی اعداد را به دسته‌های ۷ تایی تقسیم کنیم بازهم الگوریتم در زمان خطی میانه را پیدا می‌کند؟ دسته‌های ۳ تایی چطور؟

چ. (۸ نمره) فرض کنید G گرافی جهت‌دار و بدون دور باشد. در اینصورت الگوریتمی از مرتبه زمانی $\mathcal{O}(|V| + |E|)$ پیشنهاد بدهید که بگوید گراف مسیر همیلتونی دارد یا نه.

یادآوری: مسیر همیلتونی در یک گراف مسیری است که تمامی رئوس گراف را شامل می‌شود.

موفق باشید